МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств (ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №7.2 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 1)”(Eltex)

по теме:
ИЗУЧЕНИЕ ПРОТОКОЛА DHCP

Студент:
Группа ИА-331 *Гмыря Я.А*

Предподаватели:
Лектор *Андреев А.В*
Семинарист *Андреев А.В*

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ 3
1.1 Введение 3
1.2 Цель 3

2 ТЕОРИЯ 4

3 ПРАКТИКА 5
3.1 Задача 5
3.2 DHCP Discover 5
3.3 DHCP Offer 5
3.4 DHCP Request 6
3.5 DHCP ACK 7

4 ВЫВОД 8

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

В данной лабораторной работе будет рассмотрена работа протокола DHCP, пакеты, используемые протоколом, и данные, которыми обмениваются клиент с сервером.

1.2 Цель

1. Изучить пакет DHCP.

ТЕОРИЯ

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — сетевой протокол, автоматически назначающий устройствам IP-адреса, маски подсетей, шлюзы и DNS-серверы. Он работает по модели клиент-сервер, устраняя необходимость ручной настройки сетевых параметров, что предотвращает конфликты адресов и упрощает администрирование.

DHCP использует 4-этапный процесс (DORA: Discover, Offer, Request, Acknowledge) для обмена данными между клиентом и сервером.

ПРАКТИКА

3.1 Задача

С помощью Wireshark изучить пакеты DHCP

3.2 DHCP Discover

Клиент обращается к DHCP серверу и просит IP, DNS, маску и т.д

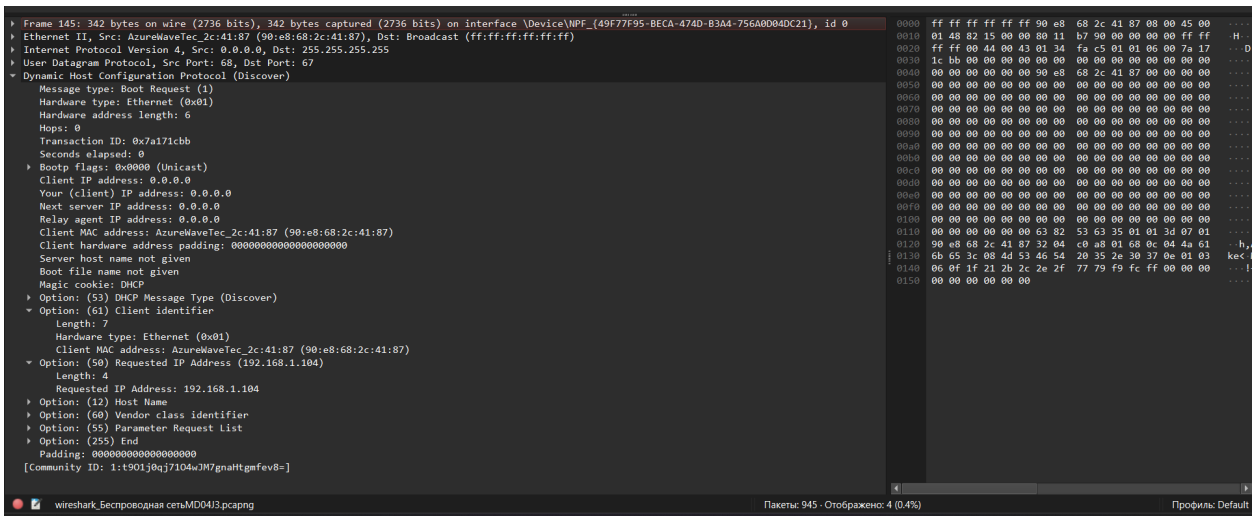

Рисунок 1 — DHCP Discover

Основные поля:

1. Client IP address - ip адрес клиента, но т.к его нет, то отправляется просто 0.0.0.0
2. Client MAC address - MAC-адрес клиента. Отправляется, чтобы DHCP сервер знал, кому отправить offer
3. Requested IP address - ip, который хотел бы получить клиент.

3.3 DHCP Offer

DHCP сервер отвечает клиенту и отправляет IP, который он может предложить.

Рисунок 2 — DHCP Offer

Основные поля:

1. Your IP address - адрес, который предлагает DHCP сервер (тот же, что и просили)
2. DHCP server ID - адрес DHCP сервера
3. Address Lease Time - время аренды адреса
4. Renewal Time Value - время, через которое будет требоваться продление. Обозначается как T_1, обычно равно 50% от времени аренды.
5. Rebinding Time Value - время, когда повторно будет происходить продление, если в первый раз не получилоь продлить время. Обозначается как T_2, обычно равно 87.5% от времени аренды.

3.4 DHCP Request

Клиент отвечает DHCP серверу на предложение (берет IP или нет)

Рисунок 3 — DHCP Request

Основные поля:

1. Requested IP address - адрес, который клиент соглашается взять.

3.5 DHCP ACK

DHCP сервер подтверждает передачу IP клиентскому устройству

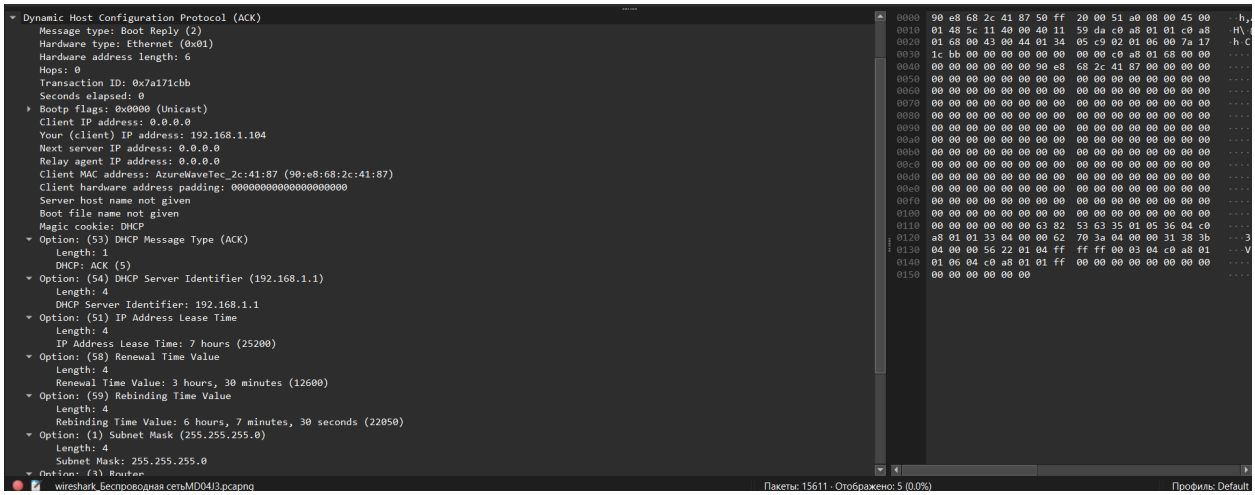

Рисунок 4 — DHCP Request

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я узнал, какими пакетами и в какой последовательности обмениваются клиент и DHCP сервер, и на практике с помощью программы Wireshark изучил каждый пакет.